

热学笔记

呜哩天才琪露诺¹¹

¹ 华中科技大学物理学院

2024 年 5 月 29 日

目录

1 温度	5
1.1 平衡态与状态参量	6
1.2 温度与温标	7
1.3 气体实验定律	8
1.4 理想气体物态方程	9
1.4.1 混合理想气体的物态方程	9
2 热力学第一定律	11
2.1 热力学第一定律	12
2.1.1 准静态过程	12
2.1.2 内能	12
2.1.3 热量	13
2.1.4 热力学第一定律	13
2.1.5 能量守恒定律	13
2.2 理想气体的热容和典型过程	13
2.2.1 热容	13
2.2.2 理想气体的内能焦耳实验	14
2.2.3 理想气体的热容	14

2.2.4	理想气体的简单过程	15
2.2.5	循环过程	15
3	热力学第二定律	17
3.1	热力学第二定律与热现象过程的不可逆性	18
3.1.1	热力学第二定律的两种表述	18
3.1.2	不可逆过程	18
3.2	卡诺定理	19
3.2.1	卡诺定理的导出	19
3.2.2	热力学温标	20
3.2.3	卡诺定理的应用	20
3.3	熵	21
3.4	热力学第二定律的统计意义	22
4	分子动理论	25
4.1	物质的微观模型	26
4.1.1	宏观物体是由大量分子组成的	26
4.1.2	分子热运动	26
4.1.3	分子力	26
4.2	理想气体	28
4.2.1	理想气体的微观模型	28
4.2.2	理想气体的压强	28
4.2.3	理想气体的温度	29
4.2.4	Loschmidt 常量	29
5	理想气体的统计分布律	30
5.1	Maxwell 速度分布律	31

5.1.1	Maxwell 分布律的导出	31
5.1.2	最似然概率与平均值	33
5.1.3	泻流问题	33
5.2	Boltzmann 密度分布律	34
5.3	能量按自由度均分定理	35
5.3.1	自由度	35
5.3.2	能量按自由度均分定理	35
5.3.3	理想气体的内能与热容	36
6	气体内的输运过程	37
6.1	气体分子的平均自由程和碰撞频率	38
6.2	分子按自由程的分布	39
6.3	输运过程的宏观规律	39
6.3.1	黏性现象	39
6.3.2	热传导现象	40
6.3.3	扩散现象	40
6.4	运输过程的微观解释	40
6.4.1	黏性现象	40
6.4.2	热传导现象	41
6.4.3	扩散现象	42
6.4.4	输运过程与气体状态参量的关系	42
6.5	极稀薄气体的输运过程	42
7	实际气体, 固体, 液体	43
7.1	实际气体	44
7.1.1	实际气体的物态方程	44

7.1.2	实际气体的内能	45
7.1.3	焦耳-汤姆逊实验	45
7.2	固体	47
7.3	液体	47
7.3.1	液体的微观结构	47
7.3.2	液体的物性性质	47
7.4	液体的表面性质	48
7.4.1	弯曲液面内外的压强差	49
7.4.2	固液接触表面的现象, 毛细现象	50
8	相变	51
8.1	单元系一级相变	52
8.2	气液相变	52
8.2.1	蒸发与凝结	52
8.2.2	沸腾	53
8.2.3	气体的等温压缩	54
8.2.4	范德华等温线	55
8.3	p-T 图, 克拉伯龙方程	55
8.4	固液相变、固气相变	56

Chapter 1

温度



图 1.1 小心野猪出没

1.1 平衡态与状态参量

给定范围内由大量微观粒子组成的宏观体系是热力学系统. 不属于系统的部分叫做外界或环境. 根据系统与外界的关系, 可以把系统分为以下三类:

	有无能量交换	有无物质交换
孤立系统	无	无
封闭系统	有	无
开放系统	有	有

不受外界影响的孤立系统, 最终达到的所有宏观性质都不随时间变化的状态叫做平衡态.

处于平衡态的系统必须同时满足力学平衡、热平衡和化学平衡三种平衡条件.

对平衡态的概念, 有以下几点说明:

1. 平衡态与稳定态的概念不同. 两端分别与冷热程度不同的热源接触的金属棒, 一段时间后, 棒上各点都具有稳定的冷热程度. 但此时的金属棒与外界有能量交换, 不是孤立系统, 不符合平衡态的定义.
2. 平衡态不要求均一. 重力场中的大气, 尽管在不同高度密度不一, 但仍处于平衡态.
3. 处于平衡态的系统, 其分子仍在不停地运动着. 系统达到平衡态时, 仍可能发生涨落而偏离平衡态. 故热力学平衡是一种动态平衡, 称为**热动平衡**.
4. 平衡态是一个理想的概念, 实际中不存在完全不受外界影响的系统.

达到平衡态的系统, 其宏观性质可以用一些确定的物理量来表征. 表征系统宏观性质的量叫做状态参量. 状态参量包括几何参量 (体积)、力学参量 (压

强)、电磁参量和化学参量.

1.2 温度与温标

两个各自处于平衡态的系统, 在不受外界影响的条件下进行热接触. 经过一段时间后, 两个系统达到一种共同的状态而不再变化, 则称这种状态为热平衡态, 称这两个系统彼此处于热平衡.

在不受外界影响的条件下, 如果两个热力学系统都与第三个系统处于热平衡, 则它们彼此也处于热平衡, 这叫做热力学第零定律. 由此可以引入温度的概念:

温度是决定一系统是否与其它系统处于平衡态的物理量, 一切互为热平衡的系统都具有相同的温度.

温度的数值表示法叫做温标. 一个温标的建立, 必须包含测温物质, 测温属性和固定标准点三个要素. 这种利用特定物质的特定属性建立的温标统称经验温标.

气体温度计有两种: 定容气体温度计和定压气体温度计. 以定体气体温度计为例, 温度计中的气体在水的三相点时的压强为 p_{tr} . 记此时的温度值为 $T(p_{\text{tr}})$, 并规定温度值与气体压强成正比, 比例系数为 α . 设温度计与待测系统达到热平衡时气体的压强为 p , 则温度值为:

$$T(p) = \alpha T(p_{\text{tr}}) \cdot \frac{p}{p_{\text{tr}}}$$

这是以 p 为自变量, p_{tr} 为参数的函数. 实验表明, 当 $p_{\text{tr}} \rightarrow 0$ 时, 对不同的气体和同一测温对象, $T(p)$ 趋于同一值. 即随着气体压强的降低, 不同气体制成的定体气体温度计对同一对象给出的测温读数的差别渐渐消失. 对定压气体温度计亦是如此. 且定容和定压两种温度计给出的读数的差异也完全消失.

可见, 在压强极低的情况下, 气体温标只取决于气体的共同性质, 而与特

定气体的性质无关. 据此可建立理想气体温标, 单位为 K, 定义为

$$T(p) = 273.16\text{K} \cdot \lim_{p_{\text{tr}} \rightarrow 0} \frac{p}{p_{\text{tr}}} \quad (1.1)$$

理想气体温标与摄氏温标的换算法为

$$t^{\circ}\text{C} = (t + 273.15)\text{K}$$

1.3 气体实验定律

实验表明有如下三条定律成立:

1. 玻意尔定律对给定质量的某种气体, 温度恒定时, 其压强与体积成反比.

$$pV = \text{const}$$

在压强不太高, 温度不太低的情况下, 所有气体都近似服从这一定律.

2. 盖吕萨克定律对质量、压强恒定的某种气体有:

$$V = V_0(1 + \alpha t)$$

其中 t 为摄氏温度, α 称为气体的体膨胀系数, V_0 为处于冰点时气体的体积.

3. 查理定律对质量、体积恒定的某种气体有:

$$p = p_0(1 + \beta t)$$

其中 t 为摄氏温度, β 称为气体的压强系数, p_0 为处于冰点时气体的压强.

在气体压强趋于零的极限情形下, 在相同的温度和压强下, 1mol 的任何气体所占的体积都相同. 这叫做气体的 Avogadro 定律.

1.4 理想气体物态方程

处于平衡态的系统，它的一些宏观性质不能由四个状态参量直接表达。于是可以引入状态参量的函数来刻画系统的状态，这类函数称为态函数。

温度也是一个态函数。对一定质量的均匀系统而言，在无外场的情况下，实际上只需要压强和体积这两个参量就能完全确定系统的状态。于是温度便是体积和温度的函数：

$$T = T(p, V)$$

写成隐函数形式：

$$f(p, V, T) = 0$$

此即物态方程，其具体形式由实验确定。 p, V, T 中的任意两个量都可以取作独立的状态参量，另外的一个参量就是它们的函数。

由玻意尔定律、理想气体温标的定义以及阿伏伽德罗定律可以推知理想气体的物态方程为：

$$pV = \nu RT$$

其中 p, V, T 为气体的压强、体积、温度， ν 为气体的物质的量， $R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 。

1.4.1 混合理想气体的物态方程

混合气体中某组分的分压，是指该组分在与混合气体同体积、同温度的条件下单独存在时的压强。

实验表明，混合理想气体的总压强，等于各种组分的分压强之和：

$$p = p_1 + p_2 + \cdots + p_n$$

此即道尔顿分压定律。

混合理想气体的物态方程为：

$$pV = \left(\sum_{i=1}^n \frac{m_i}{M_i} \right) RT = \mu RT$$

混合气体的平均摩尔质量定义为：

$$\overline{M} = \frac{m}{\mu} = \frac{m}{\sum_{i=1}^n \frac{m_i}{M_i}}$$

则混合气体的物态方程可以写作：

$$pV = \frac{m}{\overline{M}} RT$$

Chapter 2

热力学第一定律



图 2.1 幻想乡最强的妖精

2.1 热力学第一定律

2.1.1 准静态过程

系统的状态随时间变化时，就说系统经历了一个热力学过程。在过程进行的每一瞬间，系统的状态都不是平衡态。系统由非平衡态达到平衡态所需要的时间称为弛豫时间。

当过程进行的时间远远小于弛豫时间时，系统将经历一系列非平衡态的中间状态，这种过程称为非静态过程。

如果我们认为过程是无限缓慢的，系统在过程进行中的每一时刻都处于平衡态，这种过程称为准静态过程。

无限小的状态变化过程称为元过程，系统在元过程中所做的元功 $dA = p dV$ 。系统由体积 V_1 变到 V_2 的有限过程中对外做的总功：

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

其中 p 可以表示为 V 的函数。一切准静态过程，只要做功是通过体积变化实现的，其总功就可以用上式表示。

功不是表征系统状态的量，而是与做功过程有关的量。

2.1.2 内能

绝热过程是指系统在被绝热壁与外界隔绝的情况下与外界发生相互作用的过程。此时系统只以做功的方式与外界交换能量。这种只以做功方式与外界交换能量的系统叫做绝热系统。

实验表明，绝热功的数值与实施绝热过程的途径无关，只由系统的初末状态决定。由此，对任一热力学系统，都存在一个只依赖于内部运动状态的态函数，称为系统的内能，记为 U 。系统从平衡态 1 经过绝热过程达到平衡态 2 时，内能的增量等于外界所做的绝热功。内能由系统的状态参量唯一地决定。

2.1.3 热量

当系统与外界之间存在着温度差时，存在着另一种相互作用方式，即热传递。不做功的纯热传热过程中系统内能变化的量度称为热量。

与功一样，过程中传递给系统的热量不仅与初末状态有关，还与具体过程有关。

2.1.4 热力学第一定律

热力学第一定律指：系统由某一状态经过任意过程达到另一状态时，系统内能的增量等于此过程中外界对系统所做的功和系统所吸收热量的总和。

过程中，外界对系统所做的功为 $-A$ ，系统自外界吸收的热量为 Q ，则系统的内能增量为：

$$\Delta U = Q - A$$

2.1.5 能量守恒定律

自然界中各种不同形式的能量都能从一种形式转化为另一种形式，由一个系统传递给另一个系统，在转化和传递过程中总能量守恒。

能量以机械功为统一的量度标准，为物质的各种运动形式的运动强度提供了一个共同量度，使得我们可以用定量规律的形式表明各种物质运动形式相互转化时的普遍性质。

2.2 理想气体的热容和典型过程

2.2.1 热容

一系统由于吸收一微小热量 dQ 而温度的增量为 dT 时，热容定义为：

$$C = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta T}$$

等体积过程中有 $(\Delta Q)_V = \Delta U$ ，则：

$$C_V = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \frac{(\Delta Q)_V}{\Delta T} = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$$

等压过程中， $A = -p(V_2 - V_1)$ ，有 $Q_p = \Delta U - A = (U_2 + pV_2) - (U_1 + pV_1)$ 。

定义 $U + pV$ 为系统的焓，可见焓是状态参量的单值函数，故也是态函数。故：

$$Q_p = \Delta H$$

$$C_p = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \frac{(\Delta Q)_p}{\Delta T} = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta H}{\Delta T} \right)_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p$$

2.2.2 理想气体的内能焦耳实验

热力学第一定律表明，绝热自由膨胀过程是一个内能不变的过程。焦耳实验测得此过程中温度不变，表明气体的内能只与温度有关，与体积、压强无关。

焦耳实验是粗糙的。进一步的实验表明，内能与温度和体积都有关，压强越小，内能随体积变化就越小。极限情况下，可知理想气体的内能仅是温度的函数，即：

$$U = U(T)$$

此即焦耳定律。

2.2.3 理想气体的热容

对理想气体，因为内能是温度的函数，所以：

$$C_V = \frac{dU}{dT}$$

记 $C_V = \nu C_{V,m}$ ，则有：

$$U = U_0 + \int_{T_0}^{T_1} C_{V,m} dT$$

因为 U 和 pV 都是 T 的函数，所以 $H = U + pV$ 也是 T 的函数，则：

$$C_p = \frac{dH}{dT}$$

由 $H = U + pV = U + \nu RT$ ，得：

$$\frac{dH}{dT} = \frac{dU}{dT} + \nu R$$

则：

$$C_{p,m} - C_{V,m} = R$$

此即麻耶公式。

2.2.4 理想气体的简单过程

	特征	外界做功	系统吸热	摩尔热容
等体过程	$V = \text{const}$	0	$C_{V,m}\Delta T$	$C_{V,m} = \frac{R}{\gamma - 1}$
等压过程	$p = \text{const}$	$-R\Delta T$	$C_{p,m}\Delta T$	$C_{p,m} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$
等温过程	$pV = \text{const}$	$-RT \ln \frac{V_2}{V_1}$	$RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$	∞
绝热过程	$pV^\gamma = \text{const}$	$C_{V,m}\Delta T$	0	0
多方过程	$pV^n = \text{const}$	$\frac{R\Delta T}{n - 1}$	$\left(C_{V,m} - \frac{R}{n - 1}\right)\Delta T$	$C_{V,m} - \frac{R}{n - 1}$

其中，我们认为 C_m 随温度的变化十分微小，可以忽略不计。 $\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}}$ 。

2.2.5 循环过程

系统由某一状态出发，经任意的一系列过程，最后又回到原先的状态，这样的过程称为循环过程。在 $p - V$ 图，顺时针为正循环，逆时针为逆循环。

在循环过程中系统吸收的热量的总和 Q_1 必然大于放出热量的总和 Q_2 ，其差值 $Q_1 - Q_2$ 为系统对外所做的功 A 。热机的效率定义为，热机通过吸热的方

式增加的内能中有多少通过做功的方式转化为机械能，即 $\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$ 。

制冷机的制冷系数定义为 $\varepsilon = \frac{Q_2}{A}$ 。卡诺热机的循环过程如下：

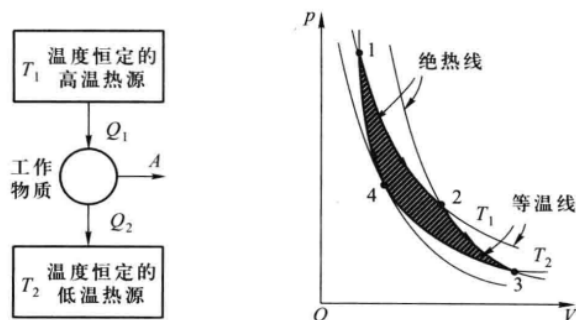


图 2.2 卡诺循环

1. 工作物质与高温热源接触吸热，其中高温热源的温度比工作物质高一个无限小，等温膨胀；
2. 工作物质离开高温热源，绝热膨胀，温度降到比低温热源高一个无限小，同时对外做功；
3. 工作物质与低温热源接触放热，等温压缩；
4. 工作物质离开低温热源，绝热压缩，温度升高到比高温热源低一个无限小，同时外界对它做功。

过程中要求工作物质的温度比高温热源低一个无限小或比低温热源高一个无限小，是因为没有温度差热传递无法发生，温差过大则热传递过快，不是准静态过程。

计算可知，以理想气体为工作物质的卡诺热机，其效率为：

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

Chapter 3

热力学第二定律



图 3.1 一撮灰

3.1 热力学第二定律与热现象过程的不可逆性

3.1.1 热力学第二定律的两种表述

热力学第二定律的开尔文表述是：不能从单一热源吸收热量，使其完全变成有用的功，而不产生其它影响。

热力学第二定律的克劳修斯表述是：不能把热量从低温物体传到高温物体，而不引起其它变化。

3.1.2 不可逆过程

一个系统，由某一状态出发，经某一过程达到另一状态，若存在另一过程，使系统和外界完全复原，则称原来的过程为可逆过程；如果用任何办法都不能使系统和外界完全复原，则称为不可逆过程。

典型的不可逆过程：

1. 热传导（克劳修斯表述）；
2. 功转化为热的过程（开尔文表述）；
3. 理想气体向真空中自由膨胀；
4. 气体的扩散。

则热力学第二定律实际上告诉我们，与热现象有关的宏观过程都是不可逆的。

克劳修斯表述和开尔文表述是可以互相导出的，它们与另外两个典型不可逆过程也是等效的。自然界中各种不可逆过程都是互相关联的。

不可逆过程包含着如下共性：

1. 没有达到力学平衡；

2. 没有达到热平衡；
3. 没有消除耗散因素（如摩擦力、粘滞阻力）。

消除全部这些因素后，无耗散的准静态过程是可逆的。

3.2 卡诺定理

3.2.1 卡诺定理的导出

设甲、乙两热机都是可逆的，取乙使之做逆循环。每经一逆循环，甲对外界做功 A ，甲从热源 T_1 吸收热量 Q_1 ，在热源 T_2 释放热量 Q_2 ；外界对乙做功 A' ，乙从热源 T_2 吸收热量 Q'_2 ，在热源 T_1 释放热量 Q'_1 。控制热机的周期，使

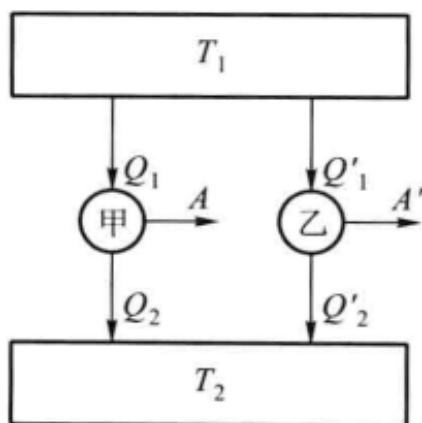


图 3.2 卡诺定理的导出

甲循环 N 次时乙循环 N' 次，且 $NQ_2 = N'Q'_2$ ，则总的一次循环后，甲、乙复原，且对热源 T_2 无影响，总效果只是与热源 T_1 交换热量。

由热力学第二定律， $NA - N'A' \neq 0$ ，即 $\frac{\eta}{1-\eta}NQ_2 - \frac{\eta'}{1-\eta'}N'Q'_2 \neq 0$ ，故 $\eta \neq \eta'$ 。

同理 $\eta \neq \eta'$ ，于是 $\eta = \eta'$ 。于是，工作于相同高温热源和低温热源的一切

可逆热机，无论工作物质如何，其工作效率相同，都等于以理想气体为工作物质的热机的效率，即：

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

一切可逆制冷机的制冷系数都是：

$$\varepsilon = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

3.2.2 热力学温标

设一可逆热机工作于温度为 θ_1 和 θ_2 的热源之间，在 θ_1 处吸热 Q_1 ，在 θ_2 处放热 Q_2 ，其中 θ 是用任一温标确定的温度值，则有：

$$\frac{Q_2}{Q_1} = f(\theta_1, \theta_2)$$

其中 f 为某一函数。分析可知应有 $f(\theta_1, \theta_2) = \frac{\psi(\theta_2)}{\psi(\theta_1)}$ ，其中 ψ 为另一普适函数。则：

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{\psi(\theta_2)}{\psi(\theta_1)}$$

对每一种温标确定的温度值，都有对应的 ψ 满足上式。我们可以引入热力学温标 T ，其对应的 ψ 为 $\psi(T) = T$ ，则：

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

取水的三相点的热力学温度为 273.16K，这就完全确定了热力学温标。热力学温标与理想气体温标是完全等价的。

3.2.3 卡诺定理的应用

对任一物质，构造一个微小的卡诺循环。则：

$$\Delta A = (\Delta p)_V (\Delta V)_T$$

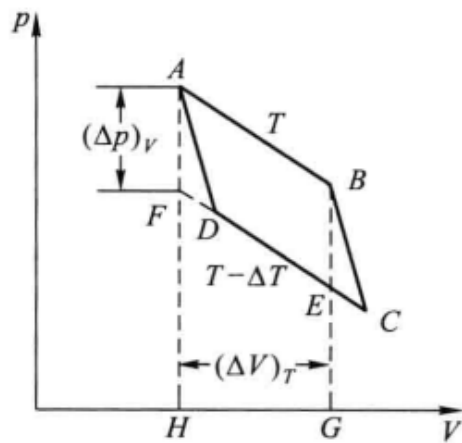


图 3.3 微小的卡诺循环

$$\Delta Q_1 = S_{ABGH} + (\Delta U)_T = \left[p - \frac{1}{2}(\Delta p)_T \right] (\Delta V)_T + (\Delta U)_T$$

由 $\eta = \frac{\Delta A}{\Delta Q_1} = \frac{\Delta T}{T}$, 并略去二阶以上小量, 得:

$$p + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V$$

3.3 熵

热力学系统中进行的不可逆过程的结果, 不能凭系统内部的其他过程自动复原. 这说明不可逆过程的初态和终态蕴涵着某种重大的差异性. 下面我们可以引入熵这一态函数.

对任意的可逆循环过程, 成立克劳修斯等式:

$$\oint \frac{dQ}{T} = 0$$

于是, 积分 $\int_{x_1}^{x_2} \frac{dQ}{T}$ 的值与具体的路径无关, 只由平衡态 x_1 和 x_2 所决定. 这里的路径, 是指连接初、终两态的任意可逆过程。

于是, 我们引入态函数熵 S :

$$S_2 - S_1 = \int_{x_1}^{x_2} \frac{dQ}{T}$$

由热力学第一定律，亦：

$$S_2 - S_1 = \int_{x_1}^{x_2} \frac{dU + pdV}{T}$$

对无限小的过程，有：

$$TdS = dQ$$

$$TdS = dU + pdV$$

此即热力学第二定律的基本微分方程。

当系统由一平衡初态通过一不可逆过程到达另一平衡终态时，计算这个不可逆过程中的熵变的方法有：

1. 设计一个连接同样初、末状态的可逆过程，用熵的定义计算；
2. 把熵写作状态参量的函数，代入初、末状态计算。

熵增加原理：当热力学系统从一平衡态经绝热过程到达另一平衡态时，它的熵永不减少；若过程是可逆的，则熵值不变；若过程是不可逆的，则熵值增加。

3.4 热力学第二定律的统计意义

首先，我们对微观状态和宏观状态的概念加以说明。要确定每一个气体分子的运动状态，需要指出分子的位置和速度。对气体的每一个确定的微观状态，必须指明其中每一个分子所处的位置和速度。而气体所包含的分子数是极其庞大的，无法确切地知道所有气体分子的运动状态。为确定气体的宏观热力学性质并不需要这样的微观描写。讨论分子数密度的分布时，只需要确定任意体积元里的分子数就行了，而不需要深究究竟哪些分子在这一体积元内。任一给定的体积元内分子数分布确定后，我们就说确定了系统的宏观状态。

系统的每一宏观状态可以包含多个微观状态. 打个比方, 有标号为 $1, 2, 3, 4$ 的四个小球分布在 A, B 两个盒子里. 对每个小球, 有两种选择, 故公有 $2^4 = 16$ 种分配方法. 每种分配方法详细确定了哪一个球在哪个盒子里, 每个盒子里有多少个小球. 但如果我们不需要详细地了解究竟哪个球在哪个盒子里, 而只考虑在 A, B 盒内小球的分布的话, 就只需要指出 5 种可能的分布情况就可以了. 每一种确定的球数分布可以包含几种不同的分配方法. 如, “ A 盒和 B 盒中各有 2 个球” 可以包含 $(1, 2; 3, 4), (1, 3; 2, 4)$ 等 $\binom{4}{2} = 6$ 种分配方法. 在这个比喻中, 每一种确定的球数分布对应前面所述的一个宏观状态, 每一种确定的分配方法对应前面所述的一个微观状态, 显然, 系统的每一宏观状态可以包含多个微观状态.

统计物理学的一个基本假设是: 对总能量和总分子数一定的孤立系统, 所有微观运动状态是等概率的. 即, 虽然系统的微观状态随时都在变化, 但在足够长的时间内, 任意微观态出现的机会相等. 这一假设为何正确不是一个理论的问题. 统计物理学把它称为 “先验的等概率假说”, 把它作为统计物理学的基本前提, 不再做任何进一步的解说, 由实验检验它的正确性. 当代大量的实验结果都与统计物理学的预言符合得很好, 因此我们相信这一假设的合理性.

既然各微观状态是等概率的, 各宏观状态就不可能是等概率的, 哪一个宏观状态包含的微观状态数目多, 它出现的概率就大. 故引入热力学概率的概念: 与任一给定的宏观状态相对应的微观状态数, 称为该宏观状态的**热力学概率**, 记作 W .

热现象涉及大量分子无规则的热运动. 热力学第二定律指出, 一切与热现象有关的宏观过程都是不可逆的.

下面我们以气体的自由膨胀为例, 探讨这种不可逆性的本质. 假定用隔板将容器分为容积相同的 A, B 两部分, 开始时 A 边充满气体, B 边真空. 抽掉隔板后, 原本只能在 A 边运动的气体分子可以在整个容器内自由运动. 对任一

分子 a ，它可能一会儿在 A 边，一会儿又跑到 B 边。任意时刻， a 在两边的几率各为 $\frac{1}{2}$ 。若共有 3 个分子，以分子在 A 边或 B 边分类，则它们在容器中的分布有 $2^3 = 8$ 种可能。三个分子全部在 A 边是可能的，其概率为 $\frac{1}{8}$ ，而分子分布在整个容器中（两边都有）的概率为： $\frac{3}{4}$ 。而宏观系统包含了大量分子，1mol 气体约有 6.02×10^{23} 个气体分子，它们集中分布在 A 边的概率为 $\frac{1}{2^{6.02 \times 10^{23}}}$ ，小到几乎可以忽略不计，实际上是不会出现这种情况的。以分子在 A 边或 B 边进行分类，每一种可能的分布为一种微观状态， N 个分子共有 2^N 个等可能的微观状态，而气体分子全部在 A 边却只有 1 种微观状态，而气体分子在整个容器中均匀分布这一宏观状态包含了最多数目的微观状态。所以，气体自由膨胀的不可逆性，实际上是反映了膨胀过程由热力学概率小的状态向热力学概率大的状态进行。

可见，热力学第二定律的统计意义是：一个不受外界影响的孤立系统，其内部发生的过程，总是由概率小的状态向概率大的状态进行，由包含微观状态数目少的宏观状态向包含微观状态数目多的宏观状态进行。

孤立系统内部发生的过程总是由概率小的状态向概率大的状态进行；孤立系统的熵永不减小。由此可见，熵与热力学概率间存在某种关系。

统计物理学中可以严格证明，熵与热力学概率的关系如下：

$$S = k \ln W$$

其中 k 为 Boltzmann 常量。受知识水平所限，这里不再给出严格的证明过程。

Chapter 4

分子动理论

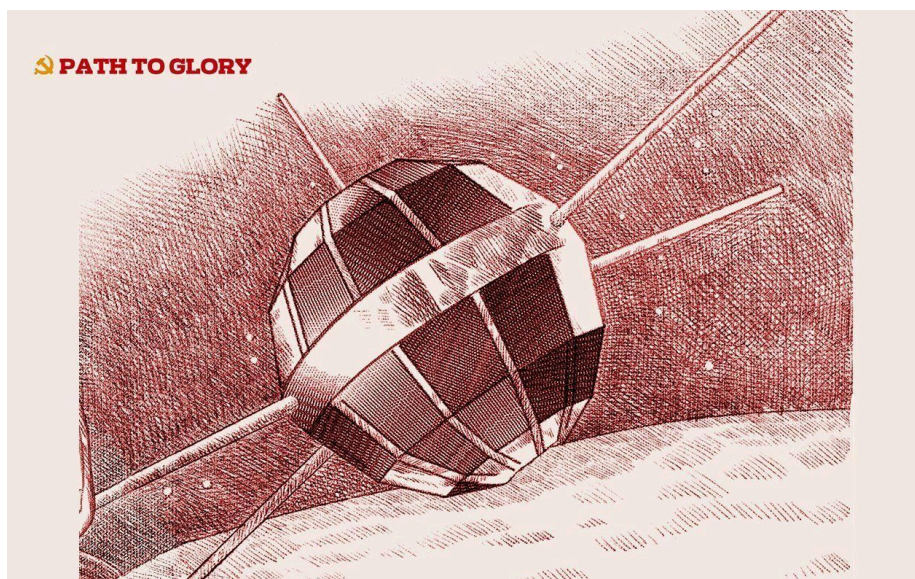


图 4.1 宇宙高歌东方红

4.1 物质的微观模型

4.1.1 宏观物体是由大量分子组成的

4.1.2 分子热运动

物体内的分子在不停地做着无规则运动，温度越高，分子的无规则运动越剧烈。这种运动叫做分子的热运动。

例证：

1. 扩散现象；
2. 布朗运动：悬浮在液体中的小颗粒总在不停地做着无规则运动。这是由于液体内部无规则运动的分子不断从各个方向冲击悬浮颗粒，任一瞬间分子从各个方向对颗粒的冲击作用是互不平衡的。

4.1.3 分子力

假设分子间的相互作用力具有球对称性，且有如下半经验公式：

$$F = \frac{\alpha}{r^s} - \frac{\beta}{r^t}, (s > t)$$

第一项为正，代表斥力；第二项为负，代表引力。

如图， $r = r_0$ 处，斥力和引力互相抵消，合力为 0，这个位置为平衡位置。 $r < r_0$ 处，分子力表现为斥力，且随着 $r \rightarrow 0$ 而急剧增大。 $r > r_0$ 时，分子间作用力为引力。

下图为分子势能曲线。在 $r = r_0$ 处，势能取极小值。 $r < r_0$ 时，势能曲线具有很陡的负斜率，意味着有很强的斥力。 $r > r_0$ 时势能曲线斜率为正，相当于引力。

假定一个分子固定在原点 O 处，另一个分子从无穷远处以动能 E_k 趋近。 $r > r_0$ 时势能不断减少，动能不断增大。 $r < r_0$ 时，势能急剧增大，动能减少。

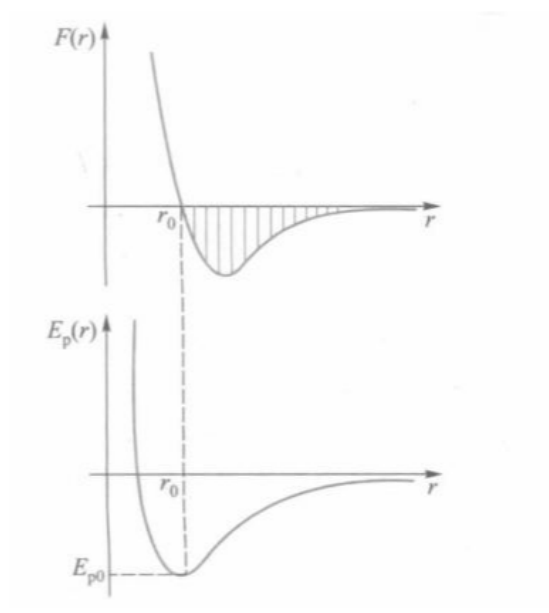


图 4.2 分子间作用力曲线及势能曲线

设 $r = d$ 时动能全部转化为势能，分子速度为 0，分子不能再趋近，被斥力排斥开来。于是，可以把分子视为直径为 d 的弹性球，分子间的相互作用为弹性碰撞。

进一步地，还有更简化的模型：

1. 刚球模型：

$$E_p = \infty, r < d$$

$$E_p = 0, r > d$$

2. Sutherland 模型：

$$E_p = \infty, r < d$$

$$E_p = -\frac{\beta'}{r^{t-1}}, r > d$$

即分子是相互之间存在吸引力的刚球。

4.2 理想气体

4.2.1 理想气体的微观模型

1. 分子本身的线度比起分子间的平均距离来可忽略不计；
2. 除碰撞的一瞬间外，分子之间以及分子与容器器壁之间都无相互作用；
3. 分子之间的碰撞是完全弹性的。

4.2.2 理想气体的压强

设分子数密度为 n ，每个分子的质量为 m 。把分子分成若干组，每一组内的分子具有大小相同、方向一致的速度，单位体积内各组的分子数为

$n_1, n_2, \dots, n_i, \dots$ ，则 $n = \sum_i n_i$ 。

在器壁上取一面元，取其法方向为 x 轴。碰撞在面元上的分子，其 y, z 轴速度分量不变， x 轴速度分量由 v_{ix} 变为 $-v_{ix}$ ，动量改变量为 $2mv_{ix}$ 。

在一段时间 dt 内，能与面元相碰的速度为 v_i 的分子只能位于以 dA 为底， $v_{ix}dt$ 为高的柱体，其数目为 $n_i v_{ix} dt dA$ ，施加的总冲量为 $2n_i m v_{ix}^2 dA dt$ 。

总的冲量为：

$$dI = \sum_{i(v_{ix})} 2n_i m v_{ix}^2 dA dt$$

由速度的各向同性， $v_{ix} > 0$ 的分子占总数的一半，则：

$$dI = \sum_{i(v)} n_i m v_{ix}^2 dA dt$$

压强：

$$\begin{aligned} p &= \frac{dI}{dA dt} \\ &= m \sum_i n_i v_{ix}^2 \\ &= n m v_x^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{3}nmv^2 \\
&= \frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}
\end{aligned}$$

4.2.3 理想气体的温度

物体之间热量的传递，在微观上是通过分子的碰撞实现的。

设两类物质分子分别为 m 和 M ，碰前速度分别为 v_0 和 V_0 ，则两分子碰撞时，取质心连线方向为 x 轴，则传递的能量：

$$\Delta\varepsilon = \frac{2mM}{(m+M)^2} [MV_{0x}^2 - mv_{0x}^2 + (m-M)v_0V_{0x}]$$

宏观层面上，物体静止，故 $\overline{V_{0x}} = 0$ ， $\overline{v_{0x}} = 0$ ， $\overline{v_{0x}V_{0x}} = 0$ ，则：

$$\overline{\Delta\varepsilon} = \frac{2mM}{(m+M)^2} (M\overline{V_{0x}^2} - m\overline{v_{0x}^2})$$

分子运动具有各向同性，故 $\overline{V_{0x}^2} = \frac{1}{3}\overline{v_0^2}$ ，则：

$$\overline{\Delta\varepsilon} = \frac{2mM}{3(m+M)^2} (M\overline{V_0^2} - m\overline{v_0^2}) \propto M\overline{V_0^2} - m\overline{v_0^2}$$

当两物体达到热平衡时，宏观上不再有能量传递，即 $\overline{\Delta\varepsilon} = 0$ 。

达到热平衡时的两物体具有相同的温度，于是温度正比于分子的平均动能。

由理想气体物态方程以及压强的微观表述可知：

$$\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2}kT$$

其中 $k = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23} \text{J} \cdot \text{K}^{-1}$ 为玻尔兹曼常量。

4.2.4 Loschmidt 常量

标准状态下，任何理想气体在 1m^3 中含有的分子数等于 $n = 2.69 \times 10^{25}\text{m}^{-3}$ ，称为 Loschmidt 常量。

Chapter 5

理想气体的统计分布律



图 5.1 欢迎报考华中可寄大学

5.1 Maxwell 速度分布律

5.1.1 Maxwell 分布律的导出

在气体中，分子以各种不同的速率沿各个方向运动着，由于分子间的相互碰撞，每个分子的速度都在不断地改变. 某一特定时刻特定分子的速度完全是随机的，但对大量气体分子而言，在特定条件下，其速度分布服从一定的统计规律.

在经典物理学中，分子速度的取值是连续的，故引入速度空间的概念来描述分子速度的概率分布. 气体中某个分子的速度为 $\mathbf{v}$ ，取平面直角坐标系 $O-v_x v_y v_z$ ，从原点引矢量 $\overrightarrow{OP} = \mathbf{v}$ ，则 P 的坐标恰为 $\mathbf{v}$ 的三个分量 (v_x, v_y, v_z) ， P 即可视作该分子的代表点. 同理可得到所有气体分子的代表点. 我们称这样的以分子速度分量为坐标架而架构起来的空间为**速度空间**.

气体分子的速度 $\mathbf{v}$ 是连续型随机向量 (v_x, v_y, v_z) ，设其概率密度函数为 $f(v_x, v_y, v_z)$. 速度空间内各处概率密度不同，反映气体分子的代表点在速度空间内分布的疏密不同.

由概率论的知识可以知道，概率密度函数 $f(v_x, v_y, v_z)$ 满足：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dv_x \int_{-\infty}^{+\infty} dv_y \int_{-\infty}^{+\infty} f(v_x, v_y, v_z) dv_z = 1$$

设分子的平均动能为 $\bar{\varepsilon}$ ，单个分子的质量为 m ，则还应有：

$$\frac{1}{2}m \int_{-\infty}^{+\infty} dv_x \int_{-\infty}^{+\infty} dv_y \int_{-\infty}^{+\infty} (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) f(v_x, v_y, v_z) dv_z = \bar{\varepsilon}$$

我们也可以用球坐标描述速度空间. 以 v_z 为极轴， $\mathbf{v}$ 与极轴的夹角 θ 为极角， $\mathbf{v}$ 在 $v_x v_y$ 面上的投影与 v_x 轴的夹角 ϕ 为方位角，建立球坐标系. 则气体分子的速度 $\mathbf{v}$ 是连续型随机向量 (v, θ, ϕ) ，设其概率密度函数为 $g(v, \theta, \phi)$ ，则应有：

$$\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^\infty v^2 g(v, \theta, \phi) dv = 1$$

及：

$$\frac{1}{2}m \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^\infty v^4 g(v, \phi, \theta) dv = \bar{\varepsilon}$$

在速度分布各向同性的情况下， g 与 θ, ϕ 无关，写作 $g(v)$. 先对角度积分：

$$\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin\theta d\theta = 4\pi$$

则上面两式化为：

$$\int_0^\infty 4\pi v^2 g(v) dv = 1$$

及：

$$\frac{1}{2}m \int_0^\infty 4\pi v^4 g(v) dv = \bar{\varepsilon}$$

下面考虑热平衡态下气体分子的速度分布函数，即 **Maxwell 分布函数**. 假定热平衡态下速度三个分量的分布彼此独立，即：

$$f_M(v_x, v_y, v_z) = h(v_x)h(v_y)h(v_z)$$

则：

$$h(v_x)h(v_y)h(v_z) = g_M(v)$$

取对数得：

$$\ln h(v_x) + \ln h(v_y) + \ln h(v_z) = \ln g_M(v)$$

对 v_x 求偏导得：

$$\frac{h'(v_x)}{h(v_x)} = -\frac{g'_M(v)}{g_M(v)} \frac{v_x}{v}$$

对 v_y, v_z 求偏导，可得：

$$\frac{h'(v_x)}{v_x h(v_x)} = \frac{h'(v_y)}{v_y h(v_y)} = \frac{h'(v_z)}{v_z h(v_z)} = -\frac{g'_M(v)}{v g_M(v)}$$

因为 v_x, v_y, v_z 是任意的，故：

$$\frac{h'(v)}{v h(v)} = C$$

其中 C 为一常数. 解此微分方程, 得:

$$h(v) = Be^{-\alpha v^2}$$

继而:

$$g_M(v) = h(v_x)h(v_y)h(v_z) = B^3 e^{-\alpha v^2}$$

其中 B, α 为待定常数. 代入归一化条件, 解得:

$$B = \sqrt{\frac{3m}{4\pi\bar{\epsilon}}}, \alpha = \frac{3m}{4\bar{\epsilon}}$$

于是:

$$f_M(v_x, v_y, v_z) = g_M(v) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$$

即, 在平衡状态下, 速度分量 v_x 在区间 $(v_x, v_x + dv_x)$, v_y 在区间 $(v_y, v_y + dv_y)$, v_z 在区间 $(v_z, v_z + dv_z)$ 内的分子的比率为 $\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2kT}} dv_x dv_y dv_z$.

这个结论叫做 **Maxwell 速度分布律**.

立即可以知道, 平衡状态下, 速率分布在区间 $(v, v + dx)$ 内的分子的比率为 $4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2$. 这个结论叫做 **Maxwell 速率分布律**.

5.1.2 最似然概率与平均值

分子的平均速率 $v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$.

分子的平均速率 $\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$.

分子的方均根速率 $\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$.

5.1.3 泻流问题

用 Maxwell 分布律, 可计算出, 单位时间碰在单位面积器壁上的分子数为

$$\frac{1}{4} n \bar{v}.$$

5.2 Boltzmann 密度分布律

没有考虑外场的作用时, 气体的密度在空间里分布均匀. 若存在外场, 则气体分子的数密度 n 是空间坐标 $\mathbf{r}$ 的函数. 先考察平衡气体在重力场中密度随高度的变化.

在气体中取一柱体, 高为 dz , 其上下底面水平, 面积为 S . 设热平衡气体的压强随高度的函数关系为 $p = p(z)$. 气柱上下面所受压力之差为 Sdp , 其与气柱所受重力 $nmgSdz$ 平衡:

$$dp = -nmgdz$$

而 $p = nkT$. 热平衡气体是等温的, T 不随 z 改变, 故:

$$\frac{dn}{n} = -\frac{mg}{kT}dz$$

取地面的高度为 $z = 0$, 令此处的 $n = n_0$, 对上式积分后:

$$n(z) = n_0 e^{-\frac{mgz}{kT}}$$

上式中的 mgz 是气体分子在重力场中的势能, 推广到任意保守场:

$$n_B(\mathbf{r}) = n_0 e^{-\frac{U(\mathbf{r})}{kT}}$$

称为 **Boltzmann 密度分布律**, 它反映了热平衡态下分子数密度在任意保守场中的分布.

Maxwell 速度分布律描绘了气体分子在速度空间的分布:

$$f_M(\mathbf{v}) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\varepsilon_k}{kT}}$$

其中 ε_k 为气体分子的动能.

Boltzmann 密度分布律描绘了气体分子在位形空间的分布:

$$n_B(\mathbf{r}) = n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}}$$

其中 ε_p 为气体分子的势能.

统计物理学中把速度空间和位形空间合称为**相空间**. 速度分布和密度分布是互相独立的, 因此以上两个分布可以乘起来, 组成分子在相空间中的分布:

$$f_{MB}(\mathbf{r}, \mathbf{v}) = n_B(\mathbf{r})f_M(\mathbf{v}) = n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\varepsilon}{kT}}$$

其中 $\varepsilon = \varepsilon_k + \varepsilon_p$ 是分子的总能量.

5.3 能量按自由度均分定理

5.3.1 自由度

决定一个物体的位置所需要的独立坐标数叫做这个物体的自由度。

1. 单原子分子可看成自由运动的质点, 其自由度为 3.
2. 双原子分子有三个平动自由度, 两个转动自由度 (轴对称性) 和一个振动自由度, 其自由度为 6.
3. n 原子分子至多有 $3n$ 个自由度。

5.3.2 能量按自由度均分定理

能均分定理: 在热平衡状态下, 物质分子的每一个自由度都具有相同的平均动能, 为 $\frac{1}{2}kT$ 。

能均分定理是关于分子热运动动能的统计规律, 对个别分子来说不成立。

设分子有 t 个平动自由度, r 个转动自由度和 s 个振动自由度, 则分子的平均总动能为 $\frac{1}{2}(t+r+s)kT$ 。假定分子振动为简谐的, 则它还有 $\frac{1}{2}kT$ 的平均振动势能, 其平均总能量为 $\frac{1}{2}(t+r+2s)kT$ 。

5.3.3 理想气体的内能与热容

易见, 1mol 理想气体的内能为 $u = \frac{1}{2}(t + r + 2s)RT$, 摩尔热容为 $C_{V,m} = \frac{1}{2}(t + r + 2s)R$. 则单原子气体和双原子气体的摩尔热容分别为 $\frac{3}{2}R$ 和 $\frac{7}{2}R$.

对双原子气体, 理论值与实验值出现很大的误差, 说明经典热力学理论存在缺陷。

Chapter 6

气体内的输运过程



图 6.1 面对如此抽象的数学，我感到非常吃力

6.1 气体分子的平均自由程和碰撞频率

气体分子并不是沿着直线运动。我们把气体分子看成具有一定体积的刚球，把分子间的相互作用看作刚球的弹性碰撞，分子质心间的最小距离的平均值看作刚球的直径，叫做分子的有效直径。气体分子运动的过程中频繁地与其它分子发碰撞，进而沿着迂回的折线前进。

分子在两次连续的碰撞之间通过的自由路程的平均值称为平均自由程，记作 λ 。单位时间内每个分子平均与其他分子相碰的次数称为碰撞频率，记为 Z 。设分子的平均速率为 $\bar{v}$ ，则有：

$$\lambda = \frac{\bar{v}}{Z}$$

我们假定分子 A 以平均相对速率 $\bar{u}$ 运动而其它分子皆静止不动。在 A 的运动过程中，只有中心与 A 的中心之间的距离小于等于有效直径的那些分子才可能与 A 相碰。以 A 的中心的运动轨迹为轴，分子的有效直径为半径，作一个柱体。凡在柱体内的分子都会与 A 相碰。圆柱体的截面 σ 叫做分子的碰撞截面。

在时间 t 内， A 走过的路程为 $\bar{u}t$ ，柱体体积为 $\sigma\bar{u}t$ ，其内部的总分子数为 $n\sigma\bar{u}t$ ，皆能与 A 相碰。因此，碰撞频率为：

$$Z = \sigma\bar{u}n$$

由 Maxwell 分布律可证明， $\bar{u} = \sqrt{2}\bar{v}$ ，则：

$$Z = \sqrt{2}\sigma\bar{v}n = \sqrt{2}\pi d^2\bar{v}n$$

平均自由程：

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2n}$$

可见，平均自由程仅与分子的有效直径和分子数密度有关，而与平均速率无关。

而 $p = nkT$ ，则：

$$\lambda = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

温度恒定时，平均自由程与压强成反比。

6.2 分子按自由程的分布

设初始时刻 N_0 个分子刚发生碰撞，每发生一次碰撞，这组的分子减少一个。设通过路程 x 时剩下的分子数目为 N 。

分子的平均自由程为 λ ，单位长度路程上每个分子平均碰撞 $\frac{1}{\lambda}$ 次， dx 的路程上分子碰撞 $\frac{dx}{\lambda}$ 次，则：

$$-dN = \frac{1}{\lambda} N dx$$

积分可得：

$$N = N_0 e^{-\frac{x}{\lambda}}$$

以及：

$$-dN = \frac{1}{\lambda} N_0 e^{-\frac{x}{\lambda}} dx$$

这是自由程介于 x 与 $x + dx$ 的分子数。

6.3 输运过程的宏观规律

6.3.1 黏性现象

流体在流动过程中，相互接触的部位之间存在相互滑动，则会出现阻碍相对滑动的内摩擦力，称为黏性力。

有 Newton 黏性定律：

$$F = \eta \left(\frac{du}{dz} \right)_{z_0} dS$$

$\left(\frac{du}{dz}\right)_{z_0}$ 是 z_0 处气体速度的梯度，比例系数 η 叫做气体的黏度。

6.3.2 热传导现象

有 Fourier 定律：

$$\frac{dQ}{dt} = -\kappa \left(\frac{dT}{dz}\right)_{z_0} dS$$

$\left(\frac{dT}{dz}\right)_{z_0}$ 是 z_0 处的温度梯度，比例系数 κ 叫做气体的导热系数。

6.3.3 扩散现象

有 Fick 定律：

$$\frac{dm_g}{dt} = -D \left(\frac{d\rho}{dz}\right)_{z_0} dS$$

$\left(\frac{d\rho}{dz}\right)_{z_0}$ 是 z_0 处的密度梯度，比例系数 D 叫做气体的扩散系数。

6.4 运输过程的微观解释

6.4.1 黏性现象

对这个问题，我们进行较为详细的分析：

1. 对于有流动的气体，每个分子除了具有热运动动量，还具有定向运动动量。
2. 沿 z 轴正方向，分子的定向动量增大。取一水平截面 dS ，则界面以上 B 部的气体分子定向动量大，界面以下 A 部的气体分子定向动量小。 A 、 B 两部分分子由于热运动不断地交换，定向动量也随着转移。 A 部总的流动动量增大， B 部的则减小。宏观上表现为 A 、 B 两部分互施黏性力。
3. 我们只需求时间 dt 内两部交换的分子对数，以及交换一对分子所引起的动量改变。

4. 取 dS 的位置为 $z_0 = 0$, 则 B 部的分子为 $0 \sim +\infty$ 的空间内的分子。在 z 处取一底面积为 dS , 高为 dz 的体积元, 其内部分子数为 $ndSdz$ 。该体积元中在 dt 内先后有 $ndSdzdt\frac{\bar{v}}{\lambda}$ 个分子与其它分子碰撞。分子碰撞后向各个方向运动, 有 $\frac{1}{6}$ 的分子沿 z 轴负方向朝 dS 运动。离开该体元后能无碰撞地向下通过 dS 的分子的分子数为 $\frac{1}{6}ndSdzdt\frac{\bar{v}}{\lambda}e^{-\frac{z}{\lambda}}$ 。从 $z > 0$ 各处出发, 在时间 dt 内无碰撞地向下通过 dS 的分子总和为:

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{6}ndSdzdt\frac{\bar{v}}{\lambda}e^{-\frac{z}{\lambda}} = \frac{1}{6}n\bar{v}dSdt$$

5. 在 dt 内向下通过 dS 前在 z 处受碰的分子数为 $\frac{1}{6}ndSdzdt\frac{\bar{v}}{\lambda}e^{-\frac{z}{\lambda}}$, 所有分子通过 dS 前最后一次受碰处与 dS 间的平均距离为:

$$\bar{z} = \int_0^{\infty} \frac{\frac{1}{6}ndSdzdt\frac{\bar{v}}{\lambda}e^{-\frac{z}{\lambda}}}{\frac{1}{6}ndSdt\bar{v}} = \lambda$$

6. 则, B 部的分子通过 dS 前带的平均定向动量为 $mu_{z_0+\lambda}$, A 部的分子通过 dS 前带的平均定向动量为 $mu_{z_0-\lambda}$, 则交换一对分子引起的定向动量改变为 $d\tau = -m \cdot 2\lambda \left(\frac{du}{dz} \right)_{z_0}$ 。运输的总动量 $d\tau_t = -\frac{1}{3}nm\bar{v}\lambda \left(\frac{du}{dz} \right)_{z_0} dSdt$ 。

于是, 推知:

$$\eta = \frac{1}{3}\rho\bar{v}\lambda$$

6.4.2 热传导现象

dt 内通过 dS 交换的分子对数为 $\frac{1}{6}n\bar{v}dSdt$, 交换一对分子传递的平均能量为 $\frac{1}{2}(t+r+2s)k(T_{z_0+\lambda} - T_{z_0-\lambda})$, 可推知:

$$\kappa = \frac{1}{3}\rho\bar{v}\lambda c_V$$

其中 $c_V = \frac{C_V}{N}$ 为气体的比定容热容。

6.4.3 扩散现象

dt 内通过 dS 交换的分子对数为 $\frac{1}{6}(n_A - n_B)\bar{v}dSdt$, 可推知:

$$D = \frac{1}{3}\bar{v}\lambda$$

6.4.4 输运过程与气体状态参量的关系

气体的输运过程与气体状态参量的关系:

$$\begin{aligned}\eta &= \frac{1}{3}\sqrt{\frac{4km}{\pi}}\frac{T^{\frac{1}{2}}}{\sigma} \\ \kappa &= \frac{1}{3}\sqrt{\frac{4km}{\pi}}c_V\frac{T^{\frac{1}{2}}}{\sigma} \\ D &= \frac{1}{3}\sqrt{\frac{4k^3}{\pi m}}\frac{T^{\frac{3}{2}}}{\sigma p}\end{aligned}$$

在一定温度下, η 和 κ 与 p 无关可以这么理解: p 降低时, n 减少, 通过 dS 面两边交换的分子对数减少。但同时, 分子的平均自由程加大, 两边的分子能够从相距更远的气层无碰撞地通过 dS 。两种作用相互抵消。

6.5 极稀薄气体的输运过程

在低压下, 气体极其稀薄, 气体分子的平均自由程很大, 但由于器壁的限制, 分子的平均自由程等于容器的尺度。在这种情况下, 气体的黏度和导热系数均与压强有关。

Chapter 7

实际气体，固体，液体



图 7.1 琪露诺和大白馒头

7.1 实际气体

7.1.1 实际气体的物态方程

理想气体的物态方程是 $pV = \nu RT$ ，也可以写成：

$$pV_m = RT$$

其中 $V_m = \frac{V}{\nu}$ 是气体的摩尔体积。

对实际气体，这不成立，而有 $pV_{mr} = ZRT$ ，其中 Z 称为压缩因子。 $Z = \frac{pV_{mr}}{RT} = \frac{V_{mr}}{V_{mi}}$ 衡量了实际气体与理想气体性质的偏离程度。 Z 越小，表明气体越易压缩。

实际气体与理想气体性质有这种差别的原因是，理想气体模型中，我们认为气体分子是没有体积的质点，且认为分子之间除碰撞之外没有相互作用。但实际气体分子占有一定体积，且分子之间存在引力。

由物态方程，1mol 理想气体的压强为 $p = \frac{RT}{V_m}$ 。 V_m 是每个气体可以自由活动的空间的体积。理想气体模型视气体分子为质点，则 V_m 是每个分子平均占据的容器的体积。若把分子看成具有体积的刚球，则每个分子自由活动的空间应减去一个修正项 b ，从而把压强公式修正为：

$$p = \frac{RT}{V_m - b}$$

从理论上可以证明 b 的数值约等于 1mol 气体内所有分子体积总和的四倍。在标准状态下 b 相对于 V_m 可忽略不计，但压强增大时，气体体积将缩小， b 就不能再忽略了。

对容器内任一分子，其所受引力互相抵消，合力为 0。造成压强的气体分子是很接近器壁的那些分子。器壁对气体分子无吸引力，则气体分子受到一个垂直器壁向内的引力，使得气体分子碰在壁上时的速度减小。实际压强比理想气体压强要小。碰壁分子数正比于分子数密度，对某一碰壁分子有引力的气体

分子数也正比于分子数密度，故压强修正量正比于 $\frac{1}{\mu^2}$ ，应为 $-\frac{a}{\mu^2}$ 。

于是，我们得到 1mol 实际气体的范德华方程：

$$\left(p + \frac{a}{\mu^2}\right)(\mu - b) = RT$$

另一类常用的实际气体物态方程是昂内斯方程，或位力方程：

$$pV_m = A + Bp + Cp^2 + \dots$$

当压强趋于 0 时，此式变为理想气体物态方程。

7.1.2 实际气体的内能

对理想气体，我们认为分子间除了相互碰撞的一瞬间外没有相互作用，进而而不考虑分子势能，从而认为内能只与分子热运动的剧烈程度，即温度有关。

但实际气体的分子之间是有相互作用的，故应该考虑分子间相互作用的势能，分子间相互作用的势能与气体体积有关，于是实际气体的内能应该是温度与体积的函数。

以范德华气体为例，其分子热运动动能应仍与热容有关，因为能均分定理依然适用。其势能来自于抵抗引力 $\frac{a}{v^2}$ 做功，故 $dE_p = \frac{a}{v^2}dv$ ，考虑到分子间距离为无穷远时其势能为 0，故 $E_p = -\frac{a}{v}$ 。范德华气体的内能应为：

$$U_m(T, v) = C_v T - \frac{a}{v} + U_{m0}$$

7.1.3 焦耳-汤姆逊实验

焦耳-汤姆逊实验是在绝热条件下，使气体从高压端通过节流阀进入低压端。

在高压端外界对气体做功为 $p_1 V_1$ ，在低压端气体抵抗外界做功为 $-p_2 V_2$ ，由热力学第一定律有 $p_1 V_1 - p_2 V_2 = U_2 - U_1$ ，于是 $H_1 = H_2$ ，即绝热节流过程为等焓过程。

引入焦汤系数 α 表示压强降低对气体温度的影响：

$$\alpha = \left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_H$$

由于节流过程压强降低，故 $\alpha > 0$ 时 $\Delta T < 0$ ，为正焦汤效应， $\alpha < 0$ 时 $\Delta T > 0$ ，为负焦汤效应。

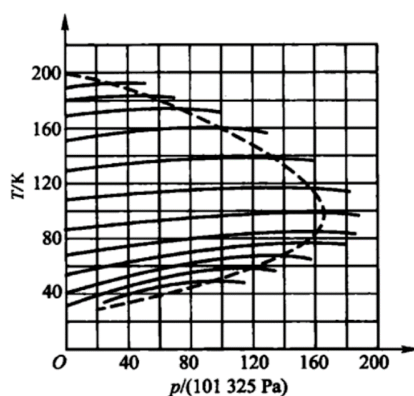


图 7.2 等焓线

在 T - p 图上作出一条条等焓线（保持高压端的压强和气体温度不变，不断改变低压端的压强，记录气体经等焓过程到达低压端到达时的温度，在图上描绘一曲线，即为等焓线；应该注意，等焓线不是气体节流过程的状态变化曲线，因为节流过程是不可逆过程，其中间状态都是非平衡态，不能用热力学参数表示），取各等焓线上切线水平的点，相连，即得到气体的转换曲线，其左侧的焦汤效应都是正的，右侧的焦汤效应都是负的。

转换曲线与 $p = 0$ 有两个交点，分别为气体的上转换温度与下转换温度，在之间温度的气体，才可能出现正焦汤效应。

对范德华气体， $pv = RT + \frac{bRT}{v} - \frac{a}{v^2}$ ， $E_p = -a\frac{a}{v}$ ，代入 $C_v(T_2 - T_1) + (E_{p2} - E_{p1}) = p_1v_1 - p_2v_2$ 得：

$$\Delta T = \frac{(RbT_1 - 2a)(v_2 - v_1)}{\left(C_v + R + \frac{Rb}{v_2} \right) v_1 v_2}$$

故焦汤效应的正负取决于 RbT_1 与 $2a$ 的大小关系。

7.2 固体

物理壬在高年级会专门有《固体物理》这门课，故从略。

7.3 液体

7.3.1 液体的微观结构

液体分子的排列具有短程有序，长程无序的特点。液体分子的无规则运动主要是在平衡位置附近作微小振动，而平衡位置随时间而改变。液体分子在每一平衡位置具有一定的平均时间，称为定居时间。外力作用时间远长于定居时间时，液体表现出流动性；外力作用时间远短于定居时间时，液体表现出脆性断裂等固体所有的性质。

7.3.2 液体的物性性质

1. 液体的定压热容量与固体的定压热容量相近。多数液体的摩尔定压热容量为 $3R$ ；
2. 液体很难被压缩：液体分子的无规则运动动能与粒子间的相互作用势能近似相等，间距稍有减少都能引起排斥力急剧增大；
3. 液体一般都具有热胀冷缩的性质；
4. 液体分子的定居时间越长，液体的流动性越小，黏性越大；
5. 液体分子的定居时间越长，液体的扩散系数越小；
6. 液体的热导率一般很小：液体内的热传递过程中，能量传递的主要方式是定域粒子间的碰撞。

7.4 液体的表面性质

液体表面是指在液体与空气的分界面处，厚度等于分子有效作用半径的那层液体。

液体表面存在着一种张力，使得液体表面具有收缩趋势，这种张力称作表面张力。

设想在液体表面作一长度为 L 的线段，则线段两侧的液面以拉力 F 相互作用。力的方向与线段垂直，大小与 L 成正比，比例系数 γ 称为表面张力系数，即：

$$F = \gamma L$$

另外一方面，表面张力系数可以定义为增大液体单位表面积所增加的表面能，即：

$$\gamma = \frac{\Delta E}{\Delta S}$$

一般而言，密度小、容易蒸发的液体表面张力系数小。同一种液体，温度越高，表面张力系数越小。

我们可以从能量和受力两个方面分析表面张力的起源。

从能量角度，液体表面层分子，和内部分子相比，少了一些吸引它的分子，故比液体内部分子的势能大。表面越大，表面层中的分子就越多，表面层的势能就越大，而势能总有减少趋势，故液体表面总具有收缩趋势。

从受力角度：

1. 在表面层取一竖直截面 dA 和一水平截面 dA' ，它们大小相等；
2. 取以 dA' 为下底，液体表面为上底的柱体，大气压强和液柱的重力可忽略不计，由平衡条件可知 dA' 两侧的 $F'_a = F'_r$ ；
3. 由于斥力的作用距离比引力短得多，所以除了极表面以外，单位截面两侧的斥力与截面的方位无关，即 $F_r = F'_r$ ；

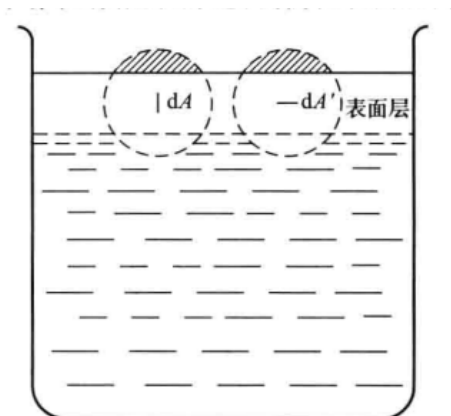


图 7.3 表面层液体分子受力分析

4. 考虑一对分子对引力的贡献时，只要考虑它在垂直截面方向的分量，故越靠近垂直截面方向的分子对对引力的贡献越大。对 dA' ，垂直截面的方向的分子对数少，于是 $F_a > F'_a$ ；
5. 综合以上分析过程，我们得到 dA 两侧 $F_a > F_r$ ，即表面层中存在使液面趋于收缩的张力。

7.4.1 弯曲液面内外的压强差

对于弯曲液面来说，由于液体表面张力的存在，在靠近液面的两侧就形成一压强差 $p_s = p_i - p_e$ ，称为附加压强。

对于球形液面， $p_s = \frac{2\gamma}{R}$ 。

对一任意的微小曲面，在曲面上任取一点 O ，过 O 点作互相垂直的正截面 p_1 和 p_2 。截面与弯曲液面相交而截得两段弧，所对应的曲率半径分别为 R_1 和 R_2 ，凸液面定义为正值，凹液面定义为负值。则有拉普拉斯定理：

$$p_s = \gamma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

7.4.2 固液接触表面的现象，毛细现象

在液体与固体接触面上，厚度为液体分子有效作用半径的一层液体称为附着层。液体内部分子对附着层内液体分子的吸引力称为内聚力，固体分子对附着层内液体分子的吸引力称为附着力。

取液-固-气交界处液体表面的切面，此面与固体壁在液体内部所夹角度 θ 定义为接触角。内聚力大于附着力时， $\theta > \frac{\pi}{2}$ ，液体不润湿固体。内聚力小于附着力时， $\theta < \frac{\pi}{2}$ ，液体润湿固体。

将细管插入液体中，如果液体润湿管壁，液面成凹液面，液体将在管内升高；如果液体不润湿管壁，液面成凸液面，液体将在管内下降。这种现象称为毛细现象。

毛细现象的成因是，若液体对固体润湿，则接触角为锐角，毛细管内液面附加压强向上，管内液面升高；如果液体对固体不润湿，则接触角为钝角，毛细管内液面附加压强向下，管内液面压低。毛细管内液体上升的高度，要补偿液面弯曲造成的压强差。

Chapter 8

相变



图 8.1 听我唱，你这人间已病入膏肓

8.1 单元系一级相变

大量微观粒子在一定的温度和压强下聚集成一种相对稳定的结构状态，叫做物质的一种聚集态。常见的物态即气液固三种。

在没有外力作用下，物理、化学性质完全相同、成分相同的均匀物质的聚集态叫做相。不同的相之间有明显的分界面。

物质在压强、温度等外界条件不变的情况下，从一个相转变为另一个相的过程称为相变。发生体积变化，且伴有热量吸收或放出的相变称为一级相变。本课程只研究单元系的一级相变。

由热力学第一定律，单位质量物质由 1 相变为 2 相时，所吸收的相变潜热应当等于其内能的增量（内潜热）与克服外界压强做功（外潜热）之和。即：

$$l = (u_2 - u_1) + p(v_2 - v_1) = h_2 - h_1$$

8.2 气液相变

8.2.1 蒸发与凝结

物质从液态变为气态的过程称为汽化，相反的过程称为凝结。

汽化有蒸发和沸腾两种形式。蒸发发生在液体表面，在任何温度下都能进行。沸腾发生在整个液体内部，在任何温度都能发生。沸腾时，相变也在气液界面上以蒸发的形式进行，只是气液分界面大大增加。

对液体，一方面液体分子从表面逃逸，另一方面液体分子从外界回到液体中。能够从表面逃逸的液体分子总是那些能量相对较大的，故若没有外界能量补充，液体会变冷。

在敞开体系中，液体会一直蒸发直到全部变为蒸汽。而在封闭体系中，当蒸汽的密度达到某一值时，从液体表面逃逸的分子数和回到液体中的分子数相

同，蒸发和凝结达到动态平衡。这时的蒸汽称为饱和蒸汽，其压强称为饱和蒸汽压。一般而言，结合能大的物质饱和蒸汽压较小，且温度越高，饱和蒸汽压越大。此外，凹液面外的饱和蒸汽压小于凸液面的。

与液体相接触的饱和蒸汽，其凝结过程在液面处正常进行。而蒸气凝结为液滴需有一定的凝结核。凝结核过小，即使蒸气压强超过该温度下的饱和蒸气压，液滴仍不能形成并长大。这称作过饱和现象，这样的蒸气称为过饱和蒸气。

8.2.2 沸腾

沸腾是液体表面及液体内部同时发生的剧烈气化现象。下面我们来分析一下沸腾的过程。

一般液体的内部或器壁上都有许多小气泡，其内部有空气，其压强为 $\frac{\nu RT}{V}$ ，且其内部的蒸汽总是饱和的，压强为 $p_0(T)$ 。气泡外界的压强为 p ，气泡的附加压强为 $\frac{2\gamma}{r} = \frac{\beta}{V^{\frac{1}{3}}}$ 。由平衡条件：

$$p + \frac{\beta}{V^{\frac{1}{3}}} = p_0 + \frac{\nu RT}{V}$$

当温度上升时， $p_0(T)$ 增加，必须增加 V 才能维持平衡。 V 增大时， $\frac{\nu RT}{V}$ 减少得比 $\frac{\beta}{V^{\frac{1}{3}}}$ 快一些，所以新的平衡是可以达到的。但当饱和蒸汽压 p_0 增加到和 p 相同时，就无法再维持平衡，气泡剧烈地增大，所受浮力也急剧增大，上升到液面破裂，释放出其中的蒸汽。因为饱和蒸汽压要达到与外界压强相同才能沸腾，所以外界压强越大，沸点越高。

汽化时内部的小气泡起到汽化核的作用。当液体中缺少气化核时，小气泡附近的饱和蒸气压可以比常规饱和蒸气压小很多，而气泡附加压强很大，液体温度超过沸点也不沸腾，形成过热液体。

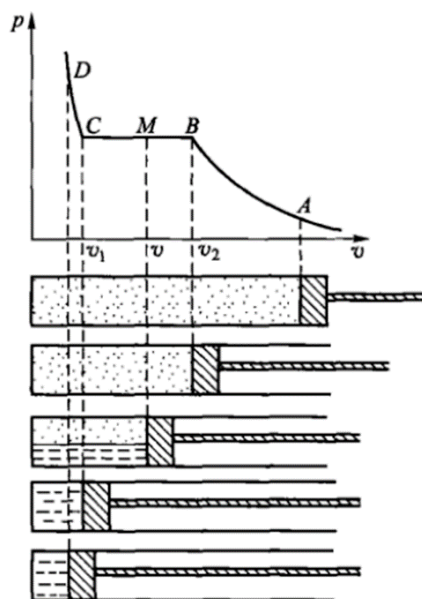


图 8.2 气体的等温压缩

8.2.3 气体的等温压缩

在温度不变情况下，连续改变气体体积。在 $A \rightarrow B$ 段，理想气体等温压缩， $p - V$ 曲线近似双曲线； $B \rightarrow C$ 段为相变过程，体积减小，压强恒为饱和蒸汽压，部分气体变为液体，气液共存； $C \rightarrow D$ 段为液体的等温压缩。

对相变过程中某一时刻，设混合物的摩尔体积为 v_m ，气相和液相所占比例为 x_g 和 x_l ，则有杠杆原理：

$$x_g(v_g - v_m) = x_l(v_m - v_l)$$

温度升高时，饱和蒸汽压增大，气液相变的水平线就上升。同时，随着温度的升高，液体的比体积也越来越接近气体的比体积，因而水平线不断缩短，直到某一温度 T_k 时，水平线消失， B, C 两点重合为 K ， T_k 称临界温度，对应的等温线称临界等温线。温度高于临界温度时，无论压强多大，气体也不会液化。 K 点称临界点，在临界点液体及其饱和蒸汽的一切差别都消失，界面不复存在。

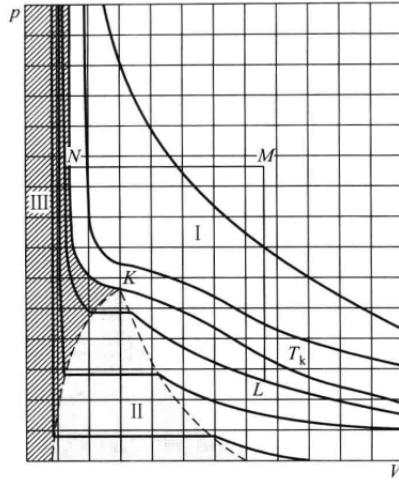


图 8.3 等温压缩曲线

8.2.4 范德华等温线

实际气体的范德华方程也适用于液体，其可写作：

$$pv^3 - (bp + RT)v^2 + av - ab = 0$$

作出 $p-V$ 图，与实际等温线不同的是，弯曲部分 $BEGFC$ 代替了水平线 BC 。 EGF 段体积减少反而压强减少，实际上是不能实现的。所以，单相转变 $BEGFC$ 是不可能的，气体只能是一部分一部分地变为液体。此外，我们有麦克斯韦等面积法则：曲线与水平线 BC 所围的两部分面积是相同的。

临界点 K 是范德华等温线的拐点，一阶导及二阶导为 0，计算可知 $T_k = \frac{8a}{27bR}$, $v_k = 3b$, $p_k = \frac{a}{27b^2}$ 。

8.3 p - T 图，克拉伯龙方程

一般相变是在确定压强和确定温度下进行的， p - T 曲线能够更简洁明了的描述相变。

各温度下的饱和蒸气压构成的 p - T 曲线即汽化曲线。它的最高点是临界点，

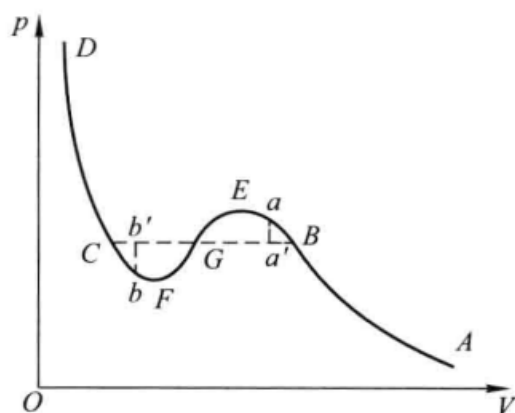


图 8.4 范德华等温线

最低点是三相点。临界点处的相变是二级相变。

通过构造卡诺循环，可以得到克拉伯龙方程：

$$\frac{dp}{dT} = \frac{l}{T(v_2 - v_1)}$$

对饱和蒸汽，一般可作如下近似处理：

1. 在温度变化范围不大时，可认为汽化热不随温度变化；
2. 液相及固相的摩尔体积比气相少得多而可予忽略；
3. 在饱和蒸汽压不大时，蒸气可看作理想气体。

从而得到 $\frac{dp}{p} = \frac{l_m dT}{RT^2}$ 。

8.4 固液相变、固气相变

固态向液态的转变称为熔化，液态向固态的转变称为凝固，固态向气态的转变称为升华，气态向固态的转变称为凝华。凡单元系的一级相变过程都满足克拉伯龙方程。

在 p - T 图中画出汽化、熔化、升华曲线，称为三相图，由此可知三相互相转变以及共存的条件。 O 点是三条曲线的交点，称为三相点，此处固液气三相能够共存。

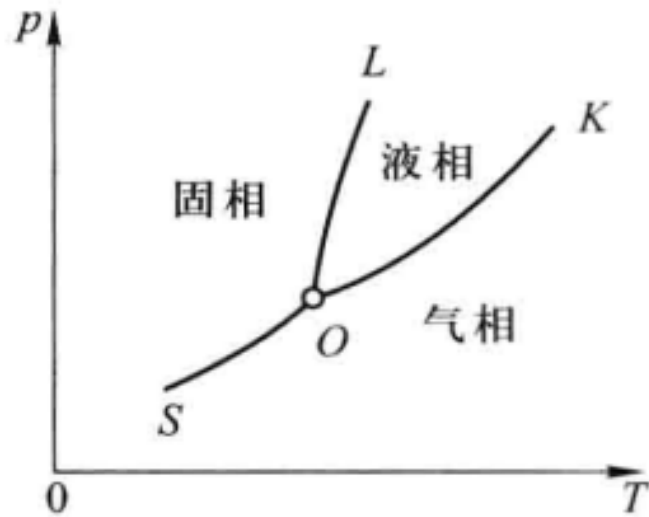


图 8.5 三相图